

Пермский филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

УТВЕРЖДЕНЫ решением
Академического совета
основных образовательных
программ по направлениям
подготовки
38.03.05 Бизнес-
информатика,
09.03.04 Программная
инженерия,
38.04.05 Бизнес-
информатика
НИУ ВШЭ – Пермь
от _____ г. № _____

**Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной
работы студента образовательной программы бакалавриата
«Разработка информационных систем для бизнеса »
по направлению подготовки 09.03.04. Программная инженерия,
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика**

**Требования к выпускной квалификационной работе
и порядку ее выполнения, критерии оценки защиты выпускной
квалификационной работы.**

Составители:

Викентьева О.Л.

Ланин В.В.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования к выпускным квалификационным работам	3
2.1. Общие требования.....	3
2.2. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР.....	4
3. Написание ВКР	9
3.1. Порядок выбора и утверждения тем ВКР	9
3.2. Этапы подготовки ВКР	9
3.3. Проект ВКР	10
3.4. Руководство написанием ВКР	10
3.5. Особенности выполнения выпускной квалификационной работы, написанной на английском языке	11
3.6. Особенности выполнения выпускных квалификационных работ группой студентов.....	12
4. Требования к оформлению ВКР.....	12
4.1. Оформление заголовков	14
4.2. Оформление списков	15
4.3. Оформление таблиц	15
4.4. Ввод формул	16
4.5. Оформление иллюстраций	17
4.6. Оформление библиографического списка	18
4.7. Оформление приложений	19
5. Защита ВКР	20
5.1. Процедура защиты	20
5.2. Отзыв руководителя.....	21
6. Критерии оценки защиты ВКР	23
7. Процедура апелляции ВКР	25
8. Хранение и публикация ВКР	26
9. Защита Project Proposal	26
9.1. Структура Project Proposal.....	26
9.2. Требования к оформлению текста Project Proposal	28
9.3. Защита Project Proposal.....	31
9.4. Оценивание Project Proposal	31
Приложение 1. Образец оформления титульного листа ВКР	43
Приложение 2. Образец заявления на утверждение темы ВКР	44
Приложение 3. Образец заявления на изменение темы ВКР	45
Приложение 4. Форма отзыва руководителя на ВКР	46
Приложение 5. Форма Рецензии на ВКР	47
Приложение 6. График выполнения и защиты ВКР	52
Приложение 7. Формируемые компетенции	52

1. Общие положения

Методические рекомендации выпускной квалификационной работы студентов основной образовательной программы бакалавриата «Разработка информационных систем для бизнеса» по направлению подготовки 09.03.04. Программная инженерия, направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика разработаны в соответствии с:

□ Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным решением ученого совета НИУ ВШЭ (протокол от 25.03.2022 № 06) и введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2022 № 6.18.1-01/200422-7;

□ Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ, утвержденной решением ученого совета НИУ ВШЭ (протокол от 26.05.2017 № 06);

□ Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным приказом НИУ ВШЭ от 11.01.2022 г. № 6.18.01-01/110122-4

В соответствии с ОС НИУ ВШЭ выпускная квалификационная работа бакалавра (далее – ВКР, ВКР бакалавра) является заключительным исследованием выпускника университета, на основе которого государственная аттестационная комиссия выносит решение о присуждении степени в соответствии с уровнем образования.

2. Требования к выпускным квалификационным работам

2.1. Общие требования

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное лично выпускником на 4 курсе под контролем руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с источниками информации, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении образовательной программы. ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных выпускником проектов, курсовых работ и содержать материалы, собранные выпускником в период преддипломной практики. Работа должна удовлетворять требованиям ОС НИУ ВШЭ.

ВКР может выполняться в двух форматах – академическом и проектно-исследовательском. Академический формат предполагает проведение исследования, осуществляемого в целях получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта. Проектно-исследовательский формат предполагает разработку прикладной проблемы, в результате чего создается некоторый продукт (проектное решение).

Работа над ВКР может вестись как **индивидуально, так и в группе** при условии, что каждый студент выносит на защиту тот фрагмент работы, над которым работал лично он, и представляет свой личный текст ВКР.

Подготовка и защита ВКР может выполняться как на русском, так и на английском языке. ВКР может быть выполнена на английском языке, если на английском языке ведется изучение дисциплин образовательной программы частично или полностью. К работам, представленным как на русском, так и на английском языке, предъявляются единые требования и критерии оценивания.

2.2. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР

Структурно каждая работа должна содержать следующие элементы:

1. Титульный лист.
2. Аннотация.
3. Оглавление.
4. Введение.
5. Главы основной части.
6. Заключение по работе.
7. Список сокращений и условных обозначений (если необходимо).
8. Библиографический список.
9. Приложения (если необходимо).

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по четко определенным правилам. На титульном листе указываются названия высшего учебного заведения, факультета, выпускающей кафедры; тема работы; автор работы, его руководитель и рецензент (если есть).

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы приведен в Приложении 1.

После титульного листа размещается (до 0,5 стр.) *аннотация*, в которой излагается краткое содержание ВКР, указывается количество глав и объем работы (в стр.). Аннотация должна размещаться на отдельном листе, сразу после листа с результатом проверки работы в системе «Антиплагиат» и иметь заголовок «Аннотация». Текст аннотации оформляется в соответствии с правилами оформления основного текста работы.

За аннотацией следует *оглавление* (содержание) работы, в котором приводятся *заголовки* всех глав, параграфов и более мелких рубрик работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или использовать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте.

Введение содержит в сжатой форме все основные положения, изложению, обоснованию и реализации которых посвящена работа.

Традиционно во введении:

- обосновывается *актуальность* выбранной темы;
- формулируется *цель и задачи работы*;
- описываются *объект и предмет исследования*;
- освещается *степень разработанности данной проблемы*;

- указывается *направление и избранный метод (методы) исследования*, подходы к решению поставленных задач или реализации новой разработки;
- указывается что нового вносится автором в предмет исследования, отмечается *теоретическая значимость и/или прикладная ценность планируемых результатов*;

Во введение можно также включить краткое содержание работы по главам, описать структурные особенности дальнейшего изложения материала и обосновать логику его построения. Весь порядок изложения материала работы должен быть направлен на достижение поставленной цели. Логичность изложения работы достигается только тогда, когда каждая глава имеет определенное целевое назначение и является базой для последующей.

Обоснование *актуальности темы* должно содержать объяснение того, почему к данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная и практическая необходимость, в каком состоянии находятся современные научные представления о предмете исследования и практические разработки в данной области.

Рассмотрение *степени разработанности проблемы* включает перечисление существующих подходов к решению актуальных задач, наиболее значимых результатов отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой, имеющихся в данной области разработок; а также указание того, какие вопросы остаются недостаточно освещенными, какие недочеты и ограничения присущи выполненным ранее работам. (Названия основных трудов отечественных и зарубежных исследователей, относящихся к теме работы, существующих программных продуктов и т.д. можно указать в сносках или привести в библиографическом списке.)

Обосновать выбор темы можно, например, недостаточной ее исследованностью или созданием новых условий для решения указанных проблем, в которых имеющиеся решения оказываются неэффективными (появление новых технологий и т.п.).

После рассмотрения степени разработанности проблемы формулируется место представляемой автором работы в исследовании поставленной проблемы, т.е. *цель работы и ее задачи* («стратегия» и «тактика»).

Проблемная ситуация всегда связана с некоторым *объектом*, который избирается для изучения. *Предмет исследования* – логическое описание объекта. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования.

Цель работы раскрывает ее тему. Перечисление *задач*, поставленных в работе для достижения сформулированной цели, фактически задает план и внутреннюю логику текста всей работы.

Следует отметить, что введение изучается всеми заинтересованными лицами: от руководителя и рецензента до членов государственных комиссий, и именно по введению составляется первое представление о работе и ее уровне.

Основная часть работы должна составлять не менее 70% ее полного объема. Она делится на главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Работа, как правило содержит 3 главы или более. Каждая глава состоит не менее чем из двух параграфов.

Логическая структура работы может быть представлена в виде плана, отражающего содержание работы как логического целого, построенного в виде

развернутого доказательства положений, обоснования решений, которые выносятся на защиту.

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике раскрытия темы. Пункты плана должны структурно полностью раскрывать тему, но не следует вводить в план разделы, содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней лишь косвенно.

Главы – это основные структурные единицы текста работы. Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы всей работы, так как глава представляет только один из аспектов темы, одну из сторон в решении поставленных задач и название должно отражать эту подчиненность.

Каждая глава должна заканчиваться выводами и постановкой задачи для изложения материала следующих глав.

Работа над *исследовательской (академический формат) выпускной квалификационной работой*, как правило, включает:

- обзор и научную оценку предшествующих работ по аналогичной тематике,
- подробное описание математической или иной модели и/или алгоритмов,
- теоретическую оценку сложности основных алгоритмов решения задачи,
- план и программную реализацию вычислительного эксперимента,
- экспериментальную проверку адекватности модели (корректность, полнота, точность и т.п.),
- экспериментальный (эмпирический) анализ вычислительной сложности предлагаемых решений.

В *прикладном проекте (проектно-исследовательский формат)* должна быть решена конкретная прикладная задача по разработке или проектированию информационной системы или программного обеспечения (ПО).

Прикладной проект, как правило, включает:

- обоснование актуальности и практической значимости разрабатываемого ПО,
- обзор и сравнительный анализ существующих процессов, подходов, моделей, методов, алгоритмов, аналогов,
- обоснованный выбор и подробное описание моделей, методов, алгоритмов,
- обоснованный выбор средств и технологий разработки,
- подробное формализованное описание ПО (общая архитектура ПО, структура классов и их интерфейсы, описание структуры базы данных / программной реализации методов и алгоритмов и т.д.),
- разработку ПО,
- разработку плана тестирования и/или вычислительных экспериментов, проведение тестирования и/или вычислительных экспериментов и анализ полученных результатов,
- сравнение разработанного ПО с известными аналогами по функциональности, эффективности, удобству использования, временным характеристикам и т.д.,
- разработку комплекта технической документации по ГОСТ 19 ЕСПД.

Результатом выполнения работы должна стать программная система с графическим или веб-интерфейсом, позволяющая решить поставленные задачи в случае выполнения прикладного проекта, или исследовательский прототип и/или выступление на студенческой научно-практической конференции или статья в сборнике студенческих научных работ в случае выполнения исследовательского проекта. Результаты выполнения курсовой работы могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

Первая глава, научно-исследовательской работы, как правило, содержит анализ объекта исследования, формулируется проблема, в том числе, приводится обзор научной литературы и существующих решений, известных исследований и разработок, а также материалы, показывающие, что необходимо выполнить для решения поставленных в работе задач и как это сделать наиболее рационально. В этой главе дается краткий критический анализ выполненных ранее работ, где необходимо назвать те вопросы, которые остались нерешенными, а также указать, какие из полученных ранее результатов могут быть использованы при решении задач, поставленных в представляемой автором работе.

При выполнении проектной работы на основании выполненного анализа формируются требования к программной системе и концепция программного продукта. В этой же главе может быть приведено теоретическое обоснование решаемой задачи, а также описание методов исследования, используемых технологий, инструментальных средств.

Вторая глава должна содержать описание этапа проектирования конкретной задачи со всеми обоснованными и разработанными методиками, моделями, условиями и т.п. Здесь приводится описание и обоснование разработанных автором алгоритмов, моделей, используемых структур данных, программного обеспечения, т.е. всего, что является результатом всей работы. Разработанные алгоритмы и модели целесообразно проиллюстрировать их графическим представлением (например, диаграммами на языке UML).

Для студентов, выполняющих работу по направлению 09.03.04 Программная инженерия, обязательной является третья глава, которая, как правило, содержит описание этапов разработки, тестирования и внедрения программного продукта.

Студенты, выполняющие работу по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» в третьей главе должны выполнить оценку результатов работы. Оценка результатов должна быть качественной и количественной с представлением графической информации, табличных данных, диаграмм. Сравнение с известными решениями следует проводить по всем аспектам, в том числе и по эффективности. Следует указать на возможность обобщений, дальнейшего развития методов и идей, использования результатов работы в смежных областях.

В заключении подводятся итоги работы. Формулируются основные выводы по результатам исследований. Приводятся сведения об апробации, об опубликовании основного содержания работы (если имеются публикации), ее результатов, выводов. Приводятся сведения о защищенности технических решений авторскими свидетельствами (патентами). Указывается, где внедрены результаты работы, и где еще они могут быть использованы.

Заключение имеет особую важность, поскольку именно здесь в завершенной

форме должны быть представлены итоговые результаты работы. В заключении объединяются отдельные результаты по теме и совокупный итог работы в целом. Здесь необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, поставленными во введении, соединить в единое целое сделанные в предшествующих главах выводы, оценить успешность собственной работы.

Целесообразно построить текст заключения как *перечень выводов*, разбив его на пункты, каждый из которых – выделение и обоснование одного конкретного вывода. Если работа наряду с теоретическими результатами имеет и практическую значимость, это также должно быть отмечено в заключении.

Кроме того, следует оценить открывающуюся на основе результатов выполненной работы *перспективу дальнейших исследований* по данной теме, очертить встающие в этой связи новые задачи, охарактеризовать дополнительные («не запланированные» при первоначальной постановке задачи) результаты и идеи, а также оценить возможные перспективы их развития и использования.

Если в тексте работы использованы свои (не общепринятые) *обозначения и сокращения*, их список можно привести на отдельной странице, следующей сразу же за заключением. Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины повторяются в отчете менее трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте работы при первом их упоминании.

Библиографический список представляет собой перечень литературных источников, использованных автором в ходе работы над темой. Список следует за заключением.

Каждый включенный в такой список литературный источник необходимо отразить в рукописи работы. Не стоит включать в библиографический список те источники, на которые нет ссылок в тексте ВКР и которые не были использованы при выполнении работы, а также энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты и т.п. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то лучше сделать ссылки на них с помощью подстрочных сносок.

Список литературы оформляется в соответствии с правилами, описанными ниже.

Вспомогательные или дополнительные материалы справочного характера, которые загромождают текст основной части работы, помещают в *приложении*.

По содержанию и оформлению приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетов, отдельные положения из инструкций и правил и т.п. Приложения могут содержать тексты программ и результаты решения задач с их помощью, таблицы, рисунки (графики, диаграммы, схемы и т.д.), выводы формул, но не текст, вынесенный с целью сокращения объема работы. В качестве приложения к ВКР, выполненной в проектно-исследовательском формате, оформляется техническая документация в соответствии с ЕСПД¹.

Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц, не включая приложения.

Компетенции, формируемые при выполнении ВКР, для каждой специализации приведены в Приложении 10.

¹ Единая система программной документации (ЕСПД) – комплекс государственных стандартов Российской Федерации, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации (ГОСТ 19.xxx).

3. Написание ВКР

3.1. Порядок выбора и утверждения тем ВКР

Срок выбора студентом выпускного курса темы ВКР осуществляется в соответствии с графиком подготовки ВКР, но не позднее 20 ноября текущего учебного года. Выбор темы происходит в ЭИОС (электронная информационно-образовательная среда) НИУ ВШЭ. Заявление, образец которого представлен в Приложении 2, заполняется в случае, когда студент превысил сроки выбора темы ВКР или в другом исключительном случае.

Изменение, в том числе уточнение, темы ВКР, возможно не позднее, чем за один календарный месяц до установленного в приказе срока представления итогового варианта ВКР. Образец заявления на изменение темы ВКР приведен в Приложении 3.

Студент, не выбравший тему ВКР в установленный срок, считается имеющим академическую задолженность.

При выполнении ВКР студент может продолжить работу по теме курсовой 3 курса или командного проекта по программной инженерии, выполняемому на 4 курсе, однако, студент при выборе темы ВКР может изменить направление деятельности.

3.2. Этапы подготовки ВКР

Выполнение ВКР должно соответствовать заданию на выполнение ВКР и графику реализации ВКР, представленным в Приложениях 7 и 8 и содержать следующие основные этапы:

1. *Подготовка проекта ВКР.* Подготовка и предъявление студентом не позднее 25 декабря текущего года руководителю проекта ВКР в электронном виде посредством корпоративной электронной почты. Проект ВКР должен содержать описание текущего состояния дел в исследуемой области, актуальности выбранной темы, определение объекта, предмета, цели, задач исследования, представление структуры работы и краткое содержание глав, список основных источников для выполнения данной работы.

2. *Предъявление первого варианта ВКР.* Предъявление первого варианта ВКР руководителю в электронном виде посредством корпоративной электронной почты не позднее **одного календарного месяца** до запланированной даты защиты ВКР.

3. *Доработка текста ВКР, подготовка итогового варианта ВКР.* Доработка текста ВКР, подготовка итогового варианта ВКР и предоставление его руководителю в электронном виде посредством корпоративной электронной почты **не позднее двух календарных недель** до запланированной даты защиты ВКР.

4. *Загрузка итогового варианта ВКР в систему «Антиплагиат»* в срок, установленный приказом о проведении ГИА, **но не позднее 10 дней** до запланированной даты защиты.

5. *Предоставление руководителем отзыва на ВКР* в течение **одной календарной недели** после получения итогового варианта ВКР.

6. *Рецензирование*, доведение содержания рецензии до сведения студента в срок не позднее, чем за **5 календарных дней** до даты защиты ВКР (если рецензирование работы предусмотрено).²

7. *Защита ВКР.*

В Приложении 9 приведен график выполнения и защиты ВКР.

3.3. Проект ВКР

Структура Проекта ВКР в целом соответствует структуре Введения ВКР и содержит следующие основные элементы:

- титульный лист;
- обоснование *актуальности* темы ВКР;
- описание *объекта и предмета исследования*;
- формулировка *цели работы и содержания поставленных задач*;
- освещение *степени разработанности данной проблемы*;
- описание *выбранных методов исследования*, подходов к решению поставленных задач;
- формулировка новых полученных автором результатов (если имеются);
- описание степени достоверности полученных результатов;
- описание *теоретической и практической значимости результатов исследования* (если имеется);
- краткое содержание работы по главам;
- библиографический список основных источников по теме исследования, которые автор планирует использовать в ходе написания ВКР.

Проект ВКР оформляется в соответствии с правилами оформления ВКР.

Проект ВКР готовится студентом в ходе научно-исследовательского семинара и индивидуальных консультаций с руководителем и предъявляется студентом в срок до 25 декабря текущего года руководителю. Проект оценивается руководителем ВКР по системе «утвержден»/«не утвержден».

3.4. Руководство написанием ВКР

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель, назначенный приказом.

Руководитель обязан осуществлять руководство ВКР, в том числе:

1. Оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы ВКР, в подготовке проекта ВКР, первого варианта ВКР, в подборе литературы и фактического материала.

2. Содействовать в выборе студентом методики исследования, методики реализации проекта, совместно со студентом определять примерные этапы работы над темой.

3. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения.

² ВКР бакалавра может подлежать рецензированию по решению академического совета образовательной программы.

4. Информировать лицо, на которое возложено академическое руководство образовательной программой (далее – академический руководитель ОП) и учебный офис ОП о случаях несоблюдения студентом основных этапов выполнения ВКР.

5. Давать студенту квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР.

6. Производить оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями.

7. Составить отзыв на ВКР с оценкой.

8. Согласовать данные о ВКР, подготовленные студентом для размещения на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ или других открытых электронных ресурсах.

Руководитель ВКР имеет право:

- выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия, в том числе, согласовать график подготовки ВКР и установить периодичность личных встреч или иных контактов;

- по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и согласовал с ним краткое резюме полученных рекомендаций и намеченных дальнейших шагов по подготовке ВКР;

- требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным рекомендациям и являлся на встречи подготовленным;

- при выставлении оценки принять во внимание соблюдение студентом основных этапов подготовки ВКР и окончательного текста ВКР;

- участвовать в заседании ГЭК при защите ВКР.

В целях оказания консультационной помощи могут быть назначены консультанты ВКР из числа преподавателей или научных работников НИУ ВШЭ или работников сторонних организаций, профессиональная деятельность и/или научные интересы которых связаны с темой ВКР.

Консультант обязан:

1. Оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики исследования/реализации проекта, в подборе литературы и фактического материала.

2. Давать студенту рекомендации по содержанию ВКР.

Назначение консультанта происходит по предложению академического руководителя ОП, по согласованию с деканом факультета.

Контроль за ходом и качеством подготовки ВКР к защите осуществляется руководителем и консультантом ВКР (при его наличии), а также учебным офисом ОП в отношении вопросов, связанных с соблюдением сроков предоставления студентам необходимых документов и прохождения необходимых этапов подготовки ВКР.

Замена руководителя производится приказом не позднее, чем за 2 месяца до срока предоставления итогового варианта ВКР, установленного приказом об утверждении тем ВКР студентов ОП факультета.

3.5. Особенности выполнения выпускной квалификационной работы, написанной на английском языке

ВКР выполняется на русском или английском языке по согласованию с научным руководителем, которое закрепляется подписью руководителя на заявлении студента с указанием языка.

Отзыв научного руководителя на англоязычную ВКР может выполняться на русском или английском языке. При необходимости отзывы на английском языке переводятся на русский язык силами департамента или кафедры научного руководителя и предоставляются в учебный офис в регламентированные настоящими Правилами сроки представления отзыва и рецензий.

ВКР, выполненная на английском языке, может быть защищена как на русском, так и на английском языке. Слайды презентации для защиты могут быть выполнены на любом из указанных языков.

Подготовка и оценивание ВКР на английском языке особенностей не имеют.

3.6. Особенности выполнения выпускных квалификационных работ группой студентов

ВКР может быть выполнена группой студентов от 2 до 3 человек. В этом случае на стадии согласования темы ВКР в заявлении, а также в приказе об утверждении тем и руководителей ВКР делается отметка о групповом формате ВКР.

При выполнении группового проекта для каждого студента руководителем ВКР должна быть выделена подзадача (разработка модуля/подсистемы, разработка клиентской/серверной части и т.п.), в то же время возможна общая часть, например, в виде постановки задачи, которая будет включена в работы всех студентов группы.

Каждый студент, выполняющий ВКР в групповом формате должен оформить собственный отчет, обязательным разделом которого является наличие раздела, описывающего свой вклад в подготовку ВКР с описанием конкретного результата, отличного от результата другого студента группы. Также в работе описывается составляющая ВКР, выполненная совместно всеми участниками группы.

Для каждого студента, выполняющего ВКР в групповом формате руководитель ВКР пишет отдельный отзыв, в котором выставляется оценка за работу.

На ВКР, выполненную группой студентов, составляется одна рецензия от одного рецензента, если рецензия предусмотрена.

Итоговая оценка за ВКР, выполненную группой студентов, выставляется для каждого студента как среднее арифметическое оценок, поставленных каждым членом ГЭК, руководителем и рецензентом, если он имеется.

4. Требования к оформлению ВКР

Отчет о выполнении ВКР на русском или английском языке оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Образец титульного листа ВКР приведен в Приложении 1.

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (21'29,7 см); ориентация – книжная; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; колонтитулы: верхний – 1,5 см, нижний – 1,25 см.

Нумерация страниц – сквозная. Титульный лист считается первой страницей работы, аннотация – второй, но номера на них не проставляются. На последующих страницах номера проставляются внизу страницы, по центру.

Для ввода текста используется шрифт Times New Roman размером 13 пт., межстрочный интервал – 1,5. Каждый абзац должен начинаться с красной строки – абзацного отступа. Отступ абзаца – 1,25 см от левой границы текста. Выравнивание – по ширине.

Каждый абзац должен содержать законченную мысль и состоять, как правило, из 4-5 предложений. Слишком «крупный» абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко излагать мысль.

В работах должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. Если в работе используется специфическая терминология, то в конце работы (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями (гlossарий). Перечень включают в содержание работы.

В тексте работы *не допускается*:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
- использовать для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- применять произвольные словообразования, сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также приведенных в самой работе;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и боковиках таблиц в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

Кроме того, в тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять математический знак минус перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»); применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно) и т.п.

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять кавычками и шрифтом, например, «Ctrl + Alt + Del» или «Файл → Отправить ► Сообщение...».

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002³.

Правила технического редактирования текста запрещают размещение в разных строках чисел и их наименований (например: 1991 год, 10 пунктов и т.п.). Для предотвращения нежелательных переносов слов на следующие строки между числом и его наименованием следует вставлять не обычный пробел, а неразрывный (фиксированный) пробел. Запрещено отрывать инициалы от фамилий, предлоги,

³ ГОСТ 8.417-2002. Единицы величин. М., 2002. 24 с. (Государственная система обеспечения единства измерений.)

начинающие предложения, от следующих за ними слов, разрывать сокращенные выражения («т.е. », «и др. ») и т.д. Аналогично, чтобы предотвратить разрыв слова и числа, разделенных дефисом (например, в строке «Симула-67»), следует вместо обычного дефиса вставить символ «неразрывный дефис». Эти символы можно вставить, используя команду вставки символа MS Word или соответствующую комбинацию клавиш.

4.1 Оформление заголовков

Разделы (главы), подразделы (параграфы, пункты) должны иметь заголовки. Правильное оформление заголовков позволяет более четко выделить структуру текста работы, делает текст более читабельным, упрощает восприятие.

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

Каждую главу работы следует начинать с нового листа (страницы). Для этого следует указать соответствующий атрибут (свойство) абзаца («с новой страницы») при определении стиля заголовка, формата абзаца. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Для ввода заголовков первого уровня используется шрифт Times New Roman размером 16 пт., начертание – полужирный. Интервал перед заголовком первого уровня – 0 пт, после – 12 пт.

Для ввода заголовков второго уровня используется шрифт Times New Roman размером 14 пт., начертание – полужирный. Интервал перед заголовком – 12 пт, после – 6 пт.

Для ввода заголовков третьего и последующих уровней используется шрифт Times New Roman размером 13 пт., начертание – полужирный. Интервал перед заголовком второго уровня – 8 пт, после – 4 пт.

Абзацный отступ у заголовков всех уровней не устанавливается.

За каждым заголовком должно удерживаться не менее трех строк текста. Эти требования соблюдаются при установке соответствующих атрибутов формата абзаца. Указывается также атрибут абзаца «не отрывать от следующего».

Главы работы последовательно нумеруются, начиная с первой. Аннотация, оглавление, введение, заключение и библиографический список, а также списки использованных обозначений и терминов не нумеруются.

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. Подразделы, могут состоять из нескольких пунктов, для которых используется нумерация в пределах соответствующего подраздела. После номера главы/раздела/подраздела, перед ее/его названием точка не ставится, например: «3.1 Архитектура системы поиска плагиата в исходном коде».

Названия глав и разделов должны быть сформулированы конкретно, а не в общем виде и должны отражать их содержание, например: «Глава 2 Проектирование системы учета студенческих работ».

Для автоматической нумерации заголовков рекомендуется использовать библиотеку стилей современных текстовых процессоров (соответствующим образом настроенные многоуровневые списки, связанные со стилями заголовков различных уровней).

4.2 Оформление списков

Перечисления в тексте работы оформляются в виде маркированных или нумерованных списков. Предшествовать списку должен абзац текста, кратко характеризующего элементы списка. Для этого абзаца должен быть установлен атрибут «не отрывать от следующего».

Если порядок упоминания элементов в списке строго определен, то используется нумерованный список, иначе – маркированный. Каждый элемент списка должен заканчиваться знаком препинания (запятая, точка с запятой, точка). Причем, если элемент списка состоит из нескольких предложений, то в конце элемента ставится точка. Последний элемент списка заканчивается точкой.

В маркированных списках в качестве маркера используется тире. Нумерованный список может быть как одноуровневым, так и многоуровневым. Номер элемента отделяется от текста круглой скобкой либо точкой. Если используется разделитель «скобка», то после нее текст элемента начинается со строчной буквы, если «точка» – с прописной буквы и заканчивается точкой.

Абзацные отступы во всех списках должны быть одинаковыми (отступ первой строки должен быть равен 1,5 см, отступ слева – 2 см).

Если элементы списка содержат более 5 строк текста, то рекомендуется оформить их в виде обычного абзаца без маркировки/нумерации, используя вводные слов (во-первых, во-вторых и т.д.).

4.3 Оформление таблиц

Таблицы должны быть единообразно оформлены (шрифты и линейки, заголовки и графы, абзацные отступы, заголовочные части и т.п.).

Текст в таблицах набирается пониженным кеглем с одинарным межстрочным интервалом. Например, при наборе основного текста 13 кеглем таблицы набираются шрифтом с установленным размером 11-12.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела (главы) при большом объеме отчета. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в следующем формате: слово "Таблица", ее номер и через тире наименование таблицы. Например, Таблица 2 – Сравнение информационных систем.

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Строки заголовков должны быть набраны по центру ячеек (горизонтально и вертикально) с отбивкой (интервалом) от линеек не менее чем на 2 пт, отбивка от верхней линейки может быть больше интервала до нижней линейки на 2 пт. В заголовках граф (столбцов) не должно быть переносов (запретить переносы можно с помощью средств форматирования абзацев).

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия.

Данные в ячейках таблиц должны быть единообразно выровнены по всей высоте столбца. Если для числовых данных есть итоговая строка, то обязательно выравнивание числовых данных по разрядам. Если числовые данные представляют собой интервалы (пары чисел, разделенных тире), они должны выравниваться по тире. Если встречаются пятизначные числа и более, то цифры разбиваются на классы (группы) с помощью неразрывных пробелов (при использовании обычного пробела вычисления в таблицах будут производиться с ошибками). Если существуют повторения в смежных ячейках, повторяющиеся данные могут быть заменены кавычками. Повторяющиеся текстовые данные допустимо при повторении заменить словами «То же».

Таблицы отделяются от основного текста сверху и снизу интервалами в пределах одной кегельной основного шрифта.

На все размещенные в работе таблицы должны быть ссылки в ее тексте. Ссылка на таблицу задается в формате «таблица N», где N – номер таблицы. Сокращение «см.» используется, если таблица и ссылка расположены на разных страницах, например «см. таблицу 1».

Таблицу в документе желательно размещать после ссылки на нее, в пределах разворота, на котором имеется ссылка. Если таблица имеет большой объем, то она может быть вынесена в приложение.

Для автоматической нумерации таблиц, рисунков, схем, формул и т.п. рекомендуется использовать механизм ссылок текстового процессора MS Word. (вкладка «Ссылки»).

4.4 Ввод формул

Набор формул должен быть единообразным по применению шрифтов и знаков, способу выключения (горизонтального выравнивания) формул, набранных в отдельных строках.

Однострочные формулы должны быть набраны тем же шрифтом, что и основной текст. Размер шрифта многострочных формул может быть уменьшен.

Для ввода формул рекомендуется использовать встроенный редактор математических формул MS Word.

Индексы и показатели степеней должны быть меньше (примерно в два раза) чисел и переменных в формуле, но формула должна оставаться читаемой. Индексы и показатели одного порядка должны выравниваться в строке, двойные индексы – размещаться друг над другом (A_k^i), а показатель степени может находиться и после индекса (A_k^2).

Для обозначения пропусков аналогичных элементов в формуле используются отточия (три точки). Если отточия размещаются между математическими знаками, то они отделяются от знаков ($1 + 2 + \dots + n$). Если отточия размещаются между запятыми, то после запятой должна быть отбивка, а после отточия отбивку не делают ($x_1, x_2, \dots, x_n$).

Строки отточий между формулами, обозначающие пропуск аналогичных формул, должны быть набраны на видимый формат формул разреженными точками. В многострочных частях формулы основные делительные линейки должны размещаться строго на средней линии формулы, их длина должна быть равна длине наибольшей части дроби и быть больше длины делительных линеек в числителе и знаменателе. Знаки препинания, заканчивающие формулу, размещаются точно в ее основной строке, номер формулы – точно по ее средней линии, а для формул, объединенных скобкой, – против острия стрелки.

Вертикальное выравнивание частей формул выполняется по основному знаку математических соотношений. Переносы при необходимости делаются в первую очередь по знакам отношений ('<', '>', '=' и т.п.), затем по знакам сложения и вычитания и только после этого – по знакам умножения и деления.

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках, например:

$$X^* = \frac{r_p}{\sqrt{(M - m_0 I)V^{-1}(M - m_0 I)}} V^{-1}(M - m_0 I) \quad (5)$$

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой:

$$r = \frac{(P_s - P_p)/n + \overline{Div}}{(P_s + P_p)/2}, \quad (3)$$

где r – доходность от операций с акцией,

P_s – цена продажи акции,

P_p – цена покупки акции,

$\overline{Div}$ – средний дивиденд за n лет (определяется как среднее арифметическое),

n – число лет с момента покупки до момента продажи акции.

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той же последовательности, что и в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «... в формуле (5)...».

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельно арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждым номером формулы обозначения (номера) приложения, например: «... формула (B.1) ...» – ссылка на формулу номер 1 в приложении B.

4.5 Оформление иллюстраций

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации (графики, диаграммы, скриншоты, блок-схемы и др.) могут быть расположены как по тексту работы (как можно ближе к

соответствующим частям текста), так и в конце ее (в приложении). Текст на иллюстрациях должен быть читабельным, размер кегля не менее 7.

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы), в котором они расположены. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и номера иллюстрации в пределах этого раздела, разделенных точкой. Например, Рисунок 5.1.

Подпись к рисунку должна размещаться сразу же под ним и иметь следующий формат: слово "Рисунок", его номер и через тире наименование рисунка. Например, «Рисунок 5.1 – Схема алгоритма». Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

Подпись к рисунку должна быть набрана полужирным курсивом с установленным размером 11-12 и не должна отрываться от самого рисунка.

На все размещенные в работе рисунки должны быть ссылки в ее тексте. Ссылка на рисунок задается в формате: слово "Рисунок" и его номер. Рисунки должны размещаться сразу за ссылками на них (на той же странице, где размещена ссылка, или на следующей странице).

Рисунки и подписи к ним выравниваются по центру. Интервал перед рисунком – 6 пт, после рисунка – 0 пт, перед подписью к рисунку – 0 пт, после подписи – 6 пт.

4.6 Оформление библиографического списка

При использовании литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник.

Список использованных источников приводится сразу за заключением. Для его оформления используется ГОСТ Р 7.0.5–2008⁴. Ссылки также оформляются в соответствии с заданными правилами.

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались при написании ВКР. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты.

Библиографические описания литературных источников в списке располагают по языку издания (сначала язык, на котором написана работа, потом другие). Источники указываются в порядке их упоминания в тексте работы.

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенного в квадратные скобки.

⁴ ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М., 2008. 19 с. (Система стандартов по информ., библиотеч. и изд. делу).

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты издания, определяемые стандартом. Для книг: фамилия и инициалы автора (авторов), название книги, место и год издания, название издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать авторов и название работы, наименование издания, номер (выпуск), год, а также занимаемые публикацией в этом издании страницы.

В текст работы могут быть включены цитаты. При воспроизведении чужого текста ссылка на источник является необходимой, иначе возникают признаки плагиата – кражи интеллектуальной собственности. Во многих странах введены более строгие правила защиты интеллектуальной собственности, чем в России: требуется разрешение владельца авторского права даже на воспроизведение короткого фрагмента текста. В РФ можно цитировать чужой текст (обязательно со ссылкой) объемом до 300 знаков. В основном тексте работы должны присутствовать ссылки на все источники из библиографического списка.

Ссылки на источник размещаются в квадратных скобках внутри предложения. Для ссылок на источники, включенные в библиографический список, используются их номера, которые указываются (перечисляются через запятую) в квадратных скобках в тех местах текста работы, где это необходимо, например: [1, 4, 7-10] – ссылка на источники в списке литературы, размещенные в нем под номерами 1 и 4, а также под номерами с 7 по 10. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если ссылка на источник приведена в конце предложения, то точка ставится после нее.

4.7 Оформление приложений

Приложение имеет дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы работы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: блок-схемы, графические модели бизнес-процессов, техническое задание на разработку информационной системы и т.д.

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, схемы. Приложения помещаются в конце ВКР. Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ". Приложение должно иметь тематический заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Нумерация страниц, на которых размещаются приложения, должна продолжать общую нумерацию страниц основного текста.

Связь основного текста с приложениями осуществляется посредством ссылок, например, «см. ПРИЛОЖЕНИЕ А». Заголовки приложений включаются в оглавление (содержание) работы.

Программная документация, оформляемая в ходе выполнения ВКР, может быть включена в работу в качестве приложений (техническое задание и пр.). Документация оформляется в соответствии с требованиями ЕСПД.

5. Защита ВКР

5.1 Процедура защиты

1. ВКР подлежат публичной защите. Порядок проведения и процедура защиты регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 25.03.2022 № 3, введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2022 № 6.18.1-01/200422-7).

Для публичной защиты ВКР в установленном порядке формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

ВКР, отзыв и рецензия должны быть доступны для ознакомления членам ГЭК и секретарю ГЭК в специализированном модуле в LMS не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. За ознакомление членов ГЭК с указанными материалами отвечает секретарь ГЭК, который информирует членов ГЭК о необходимости ознакомления с представленными материалами и при необходимости консультирует членов ГЭК о технологических особенностях работы в модуле LMS.

Защита производится в форме устного доклада. В соответствии с п. 2.27 Положения об организации государственной итоговой аттестации осуществляется видеозапись процедуры защиты каждого студента. По решению академического совета и по согласованию с деканом факультета может быть организована дистанционная защита ВКР с использованием заранее согласованных онлайн-платформ (MS Teams, Zoom, Skype и т.д.).

Процедура защиты включает в себя следующие этапы:

1. Студент представляется и произносит название своей работы.
2. Выступление с изложением основных результатов (доклад).
3. Ответы на вопросы членов ГЭК, которые могут быть связаны как непосредственно с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы, студент имеет право пользоваться своей ВКР.
4. Секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и рецензию, если такая имеется.

После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания руководителя ВКР и рецензента, если таковые имелись в отзыве и рецензии. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной.

Защита ВКР, выполненная группой студентов, производится каждым студентом индивидуально. Студент в своем выступлении рассказывает о результатах,

полученных лично им при работе над своей подсистемой, отражая место своей подсистемы в функциональности всей программной системы.

На доклад по ВКР бакалавра отводится не менее 15 минут. Доклад может иметь следующую структуру:

1. Обоснование актуальности темы.
2. Установленная проблема (обобщенная постановка).
3. Обзор и анализ известных решений проблемы, их недостатки.
4. Объект и предмет исследования.
5. Цель, гипотеза и задачи исследования, ограничения и допущения.
6. Теоретическая база, методы и инструменты исследования (с обоснованием).
7. Основные положения, выносимые на защиту.
8. Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием.
9. Анализ достигнутых результатов. Новизна, практическая значимость полученных результатов.
10. Общее заключение и выводы.

В процессе доклада должна использоваться компьютерная презентация ВКР, возможно использование подготовленного наглядного графического (таблицы, схемы) или иного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР. Презентация должна помогать раскрывать основные положения доклада, структура презентации должна соответствовать его структуре.

Рекомендации по оформлению презентации:

- на титульном слайде необходимо указать: наименование ВУЗа, факультета, тему работы, фамилию, имя и отчество докладчика и руководителя;
- слайды рекомендуется пронумеровать (указав номер текущего слайда и количество слайдов всего);
- сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко читался, лучшее сочетание: белый фон, черный или синий текст;
- рекомендуемый размер шрифта не ниже 24 pt. Текст, напечатанный шрифтом меньшего размера, не будет виден слушателям;
- без крайней необходимости не использовать в презентации звуковые эффекты и эффекты анимации;
- не следует перегружать слайды текстом, слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада;
- иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь название;
- рекомендуется сохранить презентацию в формате PDF, что обеспечит корректное отображение слайдов на любом компьютере с любой платформой.

Дополнительные материалы, подкрепляющие выступление и не вошедшие в презентацию, могут быть оформлены в виде раздаточного материала к докладу. Примером таких материалов могут служить графики, схемы, таблицы, изложение расчетов, примеры разработанных документов и др.

5.2 Отзыв руководителя

В отзыве на ВКР руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом

в период написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, рекомендует ВКР к защите. Предоставление отзыва осуществляется руководителем ВКР посредством прикрепления текстового или сканированного файла документа в личном кабинете в LMS в модуле «ВКР/КР». Шаблон для оформления отзыва руководителя на ВКР приведен в Приложении 4.

Содержание отзыва руководителя ВКР должно быть доступно студенту в личном кабинете в LMS в модуле «ВКР/КР» не позднее 5 календарных дней до защиты ВКР, чтобы студент мог заранее подготовить ответы по существу сделанных руководителем ВКР замечаний.

В случае если ВКР выполнялась несколькими обучающимися, руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.

Рецензирование ВКР

По решению академического совета образовательной программы ВКР бакалавра может подлежать рецензированию. Рецензентами могут быть представители других кафедр и департаментов НИУ ВШЭ – Пермь, других кампусов Университета, иной образовательной организации высшего образования, работники иных организаций из профессиональной сферы, соответствующей теме ВКР.

Приказ о назначении рецензента подписывается деканом факультета по представлению академического руководителя ОП не позднее, чем за месяц до запланированной даты защиты ВКР. В приказе указываются ФИО студента, тема ВКР, сведения о рецензенте (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных положений рецензируемой ВКР, наличия собственной точки зрения/проектного решения, умения пользоваться методами научного исследования/проектирования, степени обоснованности выводов и рекомендаций/адекватности средств достижения результатов, достоверности полученных результатов/целесообразности полученных продуктов, решений, их новизны и практической значимости. Рецензент может оценить степень сформированности у автора ВКР компетенций, предусмотренных ОС НИУ ВШЭ. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение рецензент дает характеристику общего уровня ВКР, ее соответствия квалификационным требованиям и оценивает ее, после чего подписывает отзыв. Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. Рецензия на выпускную квалификационную работу оформляется в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 5.

Содержание рецензии на ВКР должно быть доступно студенту в личном кабинете в ЭИОС не позднее 5 календарных дней до защиты ВКР, чтобы студент мог заранее подготовить ответы по существу, сделанных руководителем ВКР и рецензентом замечаний.

6. Критерии оценки защиты ВКР

На защите ВКР проверяется *степень подготовленности выпускника к решению задач профессиональной деятельности* бакалавров, определяемых ОС НИУ ВШЭ; *оценивается уровень следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций*, сформированных у выпускника (Приложение 7).

При выставлении оценки учитывается содержание, оформление и презентация текста работы, на основании критериев оценивания, содержащихся в Методических рекомендациях по подготовке ВКР. С учетом итогов защиты и оценок руководителя и рецензентов формируется итоговая оценка работы. Оценка за ВКР определяется путем открытого голосования членов ГЭК (за содержание ВКР, ее защиту, в том числе доклада, ответов на замечания рецензента).

При защите ВКР, выполненных группой студентов, оценка выставляется каждому студенту отдельно.

Итоговая оценка по результатам защиты ВКР по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания вносится в протокол заседания ГЭК, который подписывается председателем и членами ГЭК.

Студент, пропустивший защиту ВКР по неуважительной причине, либо получивший неудовлетворительную оценку, отчисляется как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

6.1. Минимальные требования к ВКР для получения оценки «отлично» (8-10 баллов)

Работа, как правило, представляет собой описание самостоятельного решения одной или нескольких взаимосвязанных профессиональных задач, определяемых образовательным стандартом, разработки программного продукта определенного назначения или теоретическое исследование, предшествующее такой разработке. Форма изложения должна соответствовать требованиям настоящих методических рекомендаций.

Описание самостоятельной разработки должно содержать аналитическую, проектную и реализационную (программную) части, а также приложение с моделями разрабатываемой системы, схемами баз данных и хранилищ данных, исходными кодами программ.

В аналитической части должна четко формулироваться проблема исследования и содержаться обзор не менее 5 источников по проблеме, а также точная постановка задачи именно этого исследования, модель предметной области «как есть». Объем этой части 10-15 страниц формата А4 (при размере шрифта 13),

Проектная часть должна содержать подробное описание моделей разрабатываемой программной системы («как должно быть»), изложение и обоснование алгоритмов и используемых структур данных, документов. Объем – 10-15 страниц.

Реализационная часть должна включать обоснование принятых проектных решений, используемых инструментальных средств разработки, описание архитектуры, реализации программной системы. Объем – 15-20 страниц.

Тексты документов (технического задания, пояснительных записок к эскизному, техническому и рабочему проектам, руководства разработчика,

администратора, пользователя), разрабатываемых в проектной части работы, оформленные в соответствии с требованиями ЕСПД, должны быть приведены в приложениях. Если работа предполагает реализацию программного продукта, то приложения должны также содержать тестовые сценарии и исходные тексты программ.

Теоретическое или аналитическое исследование без программной реализации должно содержать обзор не менее 10 источников и изложение результатов автора, которые могут рассматриваться как НИР, предшествующая разработке программного обеспечения. Текст должен заканчиваться описанием технического задания (ТЗ) на разработку информационной системы. Объем работы – не менее 40 страниц.

Чисто теоретическое исследование без планируемой разработки программного обеспечения должно быть уровня научной статьи и к моменту защиты должно быть сдано в печать. Исследование должно относиться к прикладным аспектам программной инженерии или бизнес-информатики (модели, описывающие реальные программные системы; исследование моделей, представляющих реальные социальные, экономические или технические объекты; анализ методов и алгоритмов и т.п.; построение и анализ моделей информационной безопасности; исследование компьютерных систем и сетей и т.д.).

Работа должна быть оформлена с соблюдением всех требований к содержанию и оформлению ВКР.

Оценивается также представленный доклад и презентация.

Доклад должен быть хорошо продуман, логически выстроен. Докладчик должен показать свободное владение материалом, четко формулировать основные положения работы, обосновывать сделанные выводы, принятые в ходе выполнения ВКР решения. Не должно быть превышено время, отведенное для доклада. Ответы на вопросы должны быть полными, но краткими, по существу заданных вопросов. Презентация должна иллюстрировать доклад, помогать раскрывать основные его положения, но не повторять текст и не мешать его восприятию. Текст слайдов и иллюстрации должны быть выполнены с использованием стилей, которые обеспечивают читабельность, легкость восприятия. Слайды должны быть пронумерованы, что упрощает ссылки на них при обсуждении работы.

6.2. Характеристики ВКР, оцениваемой на «хорошо» (6-7 баллов)

Теоретическая (аналитическая) часть фактически представляет обзор известных результатов. Самостоятельные результаты описаны очень кратко (менее 10 страниц). Не приведена оценка построенных моделей и предложенных решений.

В проектной части не обоснована эффективность предлагаемых моделей, применяемых методов и алгоритмов, используемых структур данных.

Разработанное техническое задание в целом отражает все требования к проектируемой системе (требования к структуре и функциональности, надёжности, видам обеспечения, квалификации персонала и пр.), включает порядок приема и методику испытаний, но в его описании имеются отдельные недостатки.

Программная документация (при разработке программного продукта) описана на должном уровне, но не содержит сведений о проведенном тестировании программ.

В целом доклад хорошо подготовлен, но имеются незначительные замечания по презентации работы. Кроме того, могут быть незначительные замечания по оформлению ВКР.

Ответы на отдельные вопросы вызывают затруднения.

6.3. Характеристики ВКР, оцениваемой на «удовлетворительно» (4-5 баллов)

Теоретическая часть фактически представляет обзор известных результатов. Самостоятельные результаты описаны очень кратко.

Не приведена оценка построенных моделей. Не обоснована правильность и эффективность применяемых алгоритмов и используемых структур данных.

В проектной части не обоснована эффективность предлагаемых моделей, применяемых методов и алгоритмов, используемых структур данных. Проектная часть содержит ошибки в описании архитектуры программного продукта, моделей и структур данных, алгоритмов, документопотоков.

В техническом задании имеются существенные недостатки: отсутствуют важные для проектируемой системы данные, нечетко сформулированы требования и т.п.

В том случае, когда заданием на ВКР предусмотрена разработка программного продукта, представленная программная документация включает только руководство пользователя и не содержит сведений о проведенном тестировании программ, имеются серьёзные замечания к оформлению исходных текстов программ.

Доклад может быть слишком кратким или наоборот – затянутым, нарушается логика в изложении. Студент не может продемонстрировать, что он изучил предметную область и свободно владеет материалом, имеет хорошее представление о состоянии исследований в ней, о существующих решениях.

Имеются значительные замечания по оформлению ВКР, презентации работы.

Ответы на вопросы вызывают затруднения, не являются достаточно чёткими.

6.4. Условия, при которых ВКР не может быть оценена на «удовлетворительно» (1-3 балла)

Работа имеет обзорный характер или представляет описание программного продукта без соответствующего анализа и построения моделей и оформления программной документации, сложность разработанного программного обеспечения может быть расценена как низкая.

Имеются значительные замечания по оформлению ВКР, презентации, а также к докладу. На поставленные вопросы не даются ответы или ответы содержат ошибки, не являются достаточно четкими, обоснованными.

7. Процедура апелляции ВКР

Правила апелляции ВКР определены Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённым приказом Министерством образования и науки РФ от 29.06.2015 №636, а также Регламентом работы апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации студентов

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным приказом НИУ ВШЭ от 25.03.2022 г, протокол №3.

Структура апелляционной комиссии, а также порядок организации и проведения апелляций определены разделом 2 «Положения о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 25.03.2022 № 3, введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2022 № 6.18.1-01/200422-7).

8. Хранение и публикация ВКР

ВКР, прошедшие процедуру защиты, в электронном виде хранятся в системе ЭИОС не менее 5 лет, а также размещаются в электронно-библиотечной системе университета.

Публикация в открытом доступе аннотаций и полных текстов ВКР на портале осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

9. Защита Project Proposal

На 4 курсе студентам предлагается факультативная дисциплина «Академическое письмо на английском языке» (2-3 модули). Независимо от того, выбран данный факультатив студентом или нет, все студенты сдают обязательный экзамен в формате устной защиты Project Proposal на английском языке, соответствующего выбранной теме ВКР.

Project Proposal выступает самостоятельным элементом ВКР, в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 25.03.2022 № 3, введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2022 № 6.18.1-01/200422-7). Тематика Project Proposal определяется в зависимости от темы ВКР. Project Proposal пишется и защищается отдельно от ВКР. Защита Project Proposal проходит в рамках сессии 3 модуля.

9.1. Структура Project Proposal

Композиционная структура Project Proposal включает в себя следующие элементы:

- 1) Титульный лист (Cover page)
- 2) Аннотация (Abstract)
- 3) Введение (Introduction)
- 4) Основная часть (Main part)
 - a. Обзор литературы (Literature Review)
 - b. Методы (Methods)
 - c. Предполагаемые или полученные результаты (Results Anticipated)
- 5) Заключение (Conclusion)

6) Список источников (References)

7) Приложения (Appendices)

Все части, кроме приложений, являются обязательными структурными составляющими работы. Приложения включаются в работу при необходимости по усмотрению автора.

Титульный лист Project Proposal заполняется по строго определенным правилам. Титульный лист является первой страницей работы, но номер на нем не проставляется. На титульном листе указываются на английском языке:

- наименование вуза, факультета и/или кафедры;
- тема на английском языке;
- имя, фамилия, номер группы автора работы;
- должность, ученая степень, фамилия, инициалы научного руководителя;
- место и год написания (см. «Образец титульного листа»).

Аннотация представляет собой краткое изложение работы с указанием:

- цели исследования;
- методов исследования и выборки
- предполагаемых результатов проведенного исследования
- структуры работы.

Слово «Abstract» не пишется. Аннотация состоит из одного абзаца и располагается на первой странице непосредственно перед основным текстом, отделяется от него двумя пробелами и по объему не должна превышать 10% от количества слов в основных информативных частях работы (введение, основная часть, заключение).

Заголовки основных частей работы (Introduction, Literature Review, Methods, Results Anticipated, Conclusion) пишутся на отдельной строке без точки, все слова с заглавных букв. Подзаголовки части Introduction (**Background, Problem Statement, Delimitations of the Study, Professional Significance, Definitions of Key Terms**) пишутся в строку, выделяются жирным шрифтом и отделяются от основного текста точкой.

В подразделах **Introduction** обосновывается актуальность выбранной темы (Background), определяются цели и задачи исследования (**Problem Statement**), определяется рассматриваемый круг вопросов (**Delimitations of the Study**), раскрывается, при возможности, практическая значимость проводимого исследования и/или научная новизна решаемых задач (**Professional Significance**), при необходимости даются определения ключевых терминов (**Definitions of Key Terms**) с обязательным указанием источников. Рекомендуемый объем - 500 слов.

Основная часть Project Proposal состоит из трех частей (заголовков Main Body не пишется, заголовки Literature Review, Methods, Results Anticipated пишутся на отдельной строке без точки, все слова с заглавных букв) и включает в себя:

- анализ литературных источников;
- обоснование выбора методов;
- описание предполагаемых (или достигнутых на момент сдачи проекта) результатов.

Анализ литературы раскрывает состояние исследуемой проблемы в определенной области научных знаний с обоснованием направления исследования. Текст должен носить аналитический характер. Внутритекстовые сноски оформляются в соответствии с требованиями APA (фамилия автора, год)

(<http://www.thewritedirection.net/apaguide.net/apaguide.pdf>). Рекомендуемый объем – 1300 слов.

Раздел **Методы** включает в себя обзор краткое описание методов проектирования/моделирования/реализации задач с обоснованием их выбора. Рекомендуемый объем – 300 слов.

Раздел **Предполагаемые результаты** содержит описание (предполагаемых) результатов исследования, формулировка результатов должна коррелировать с поставленными задачами и выбранными методами. Рекомендуемый объем – 200 слов

Заключение представляет собой последовательное изложение полученных итогов и их соотношение с целью и задачами и практической значимостью, поставленными и сформулированными во введении.

Список используемой литературы (References) представляет собой список использованных в работе источников. В него могут входить статьи, монографии, книги, справочная литература и пр., а также информация, размещенная на академических электронных ресурсах⁵.

Список источников приводится в алфавитном порядке по фамилиям авторов и оформляется по правилам академического стиля АРА (см. ниже) и формируется исходя из рекомендаций научного руководителя. Минимальное количество источников, используемых в работе - 10. Из этих 10 источников минимум 8 должны быть англоязычными. При необходимости использовать русскоязычные источники, они оформляются на русском языке в том же формате, что и англоязычные источники, и приводятся в конце списка. На все источники, указанные в списке, должны иметься ссылки в тексте работы.

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы. В приложение выносятся материалы, не являющиеся существенно важными для понимания решения научной задачи. В приложении могут размещаться таблицы, графики, формулы, более полно раскрывающие отдельные аспекты работы.

Недопустим перенос в приложение информации, без которой понимание основной части становится затруднено, с целью обойти установленные рамки по количеству слов в основных частях работы.

9.2. Требования к оформлению текста Project Proposal

Объем Project Proposal

Объем представляемого студентом Project Proposal составляет 2000 – 2500 слов.

Заданные требования к количеству слов, особенно его верхнего порогового значения, нацелены на проверку умений студента выделить наиболее информативно ценные идеи, а также умения краткого изложения информации, что в большой степени зависит от знаний аутентичных словосочетаний, идиоматических выражений и соответствующей терминологии по теме.

Требования к текстовому форматированию

Графическое представление текста работы должны производиться в соответствии с требованиями стиля АРА.

⁵ Использование Википедии в качестве источника не допускается

Требования к оформлению заголовков и подзаголовков

Заголовки и подзаголовки работы имеют двухуровневую структуру.

Заголовки

Заголовки располагаются посередине страницы, выделяются жирным шрифтом. Все слова заголовка, кроме артиклей, союзов и предлогов, начинаются с прописных букв.

Подзаголовки

Подзаголовки располагаются с левого края страницы, выделяются жирным шрифтом. Все слова заголовка, кроме артиклей, союзов и предлогов, начинаются с прописных букв.

Требования к оформлению основного текста

Текст основной части работы оформляется шрифтом Times New Roman, размер 14.

Пробел между строками составляет 1,5 интервала. Выравнивание – по ширине, отступ в начале страницы (красная строка) – 1,25 см.

Поля со всех сторон должны быть равны 2,5 см.

Нумерация страниц начинается с титульного листа, однако на самом титульном листе не проставляется.

Следует избегать разбивки абзацев по страницам таким образом, когда начальная строка абзаца оказывается последней строкой страницы или последняя строка абзаца – начальной строкой страницы.

Требования к оформлению цитат

При цитировании в работе используются внутритекстовые ссылки, сноски не допускаются. При ссылке на определенную работу обязательно должна быть указана фамилия автора и год издания работы, в случае прямого цитирования – также указываются страницы. Прямому цитированию предпочитается переформулирование.

Краткие цитаты (менее 40 слов)

Краткие цитаты включаются в предложение в двойных кавычках. Приводятся фамилия автора, год издания и номера страниц.

Рекомендуемые примеры оформления:

1) She stated, "... (quotation) ..." (Miele, 1993, p. 276), but she did not clarify which behaviours were studied.

2) Miele (1993) found that "... (quotation) ..." in this case (p. 276), but what will the next step in researching this issue be?

3) According to Adams (1984), stakeholders include "... (quotation) ..." (p. 24).

4) Based on the stakeholder theory Adams originally proposed a definition "... (quotation) ..." (1984, p.24).

Длинные цитаты (более 40 слов)

Длинные цитаты выносятся отдельным блоком через двойной пробел, кавычки не используются. Информация в скобках дается после последней точки.

Требования к оформлению библиографии

Список использованных источников включает только работы, на которые делается ссылка в тексте проекта ВКР, и приводится на последней странице работы с заголовком **References** посередине страницы.

Формат данных источника в списке источников следующий:

Фамилия автора, Инициалы автора. (год публикации). Название работы: подзаголовок (если имеется) также начинается с заглавной буквы. Место издания: Название издательства.

Источники перечисляются в алфавитном порядке, с использованием так называемого «висячего отступа» (противоположность традиционной красной строки): первая строка данных источника начинается слева, без отступа, а все последующие строки – с отступом.

Названия книг и журналов выделяются курсивом. В заголовках книг и названиях журналов все слова, кроме предлогов, артиклей и союзов пишутся с заглавной буквы. В заголовках статей с заглавной буквы пишется только первое слово. Также заглавные буквы используются везде для имен собственных и аббревиатур.

При включении в список источников более чем одной работы одного автора, работы приводятся в порядке года их издания.

При отсутствии автора работа приводится в списке по алфавиту в соответствии с названием, а в тексте при цитировании указывается сокращенное название работы.

Примеры:

Anderson, F. J. (1989). *Developments in Second-language Acquisition*. New York: Columbia University Press.

Wilson, H., Daniel, E., McDonald, M. (2002). Factors for success in Customer Relationship Management (CRM) systems. *Journal of Marketing Management*, Vol. 18, pp. 192-219.

Rogers, E. M. (2005). Diffusion of innovations. *Adaptors and innovators: Styles of creativity and problem-solving*. Edited by M. J. Kirton. London: Routledge.

Kirton, M. J. (ed.) (2005). *Adaptors and Innovators: Styles of Creativity and Problem-solving*. London: Routledge.

Pinto, M. B., Pinto, J. K. (1990). Project team communication and cross-functional cooperation in new program development. *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 7, pp. 200-212. URL: https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Pinto/publication/223207172_Project_Team_Communication_and_CrossFunctional_Cooperation_in_New_Program_Development/links/54d262530cf28e0697240417.pdf

Myles, F. (nd). Second language acquisition (SLA) research: its significance for learning and teaching issues. *Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies*. URL: <http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/421>. Accessed 1 April 2018.

The International Commission on Second Language Acquisition (nd). What is SLA? URL: <http://hw.ac.uk/langWWW/icsla/icsla.htm#SLA>. Accessed 1 April 2018.

Для создания списка источников студенты могут пользоваться соответствующими функциями программы Word (автоматическое создание

оглавления) или онлайн-генераторами библиографических источников, например, EasyBib, при условии соблюдения вышеприведенных правил.

9.3. *Защита Project Proposal*

Завершающим этапом выполнения студентом Project Proposal выпускной квалификационной работы является его защита.

Процедура защиты:

Время презентации: 6-10 минут.

Содержание презентации должно соответствовать теме исследовательского проекта.

Структура презентации:

- 1) приветствие, краткое введение;
- 2) актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цели, задачи, гипотеза (в зависимости от специальности), методы исследования;
- 3) основная часть:
 - а) ход исследования (или основные его вехи);
 - б) теоретические предпосылки и методологическая база;
- 4) практическая часть (или ее план);
- 5) полученные или ожидаемые результаты и выводы.

Стиль презентации – научный.

Культура речевого поведения: используются нормы этикета, принятые в академической среде и допустимые в ходе презентации научной работы; эффективно применяется графическая наглядность (правильно составленные слайды, использование мультимедийного проектора).

При подготовке презентации студентам настоятельно рекомендуется выбирать расположение и размер текста (графиков, таблиц), вынесенных на слайд, таким образом, чтобы их без труда можно было воспринимать членам комиссии.

Зачитывание презентации недопустимо. В случае чтения студент немедленно получает предупреждение, и при повторной попытке начать читать написанный текст презентации, экзаменуемый получает неудовлетворительную оценку от преподавателей департамента иностранных языков.

9.4. *Оценивание Project Proposal*

Для оценивания устной защиты Project Proposal формируется комиссия, в составе не менее 3-х человек, в которую входят преподаватели департамента иностранных языков (оценка языковой составляющей) и преподаватели кафедры Информационных технологий в бизнесе (оценка смысловой составляющей). Состав комиссии по защите Project Proposal определяется академическим руководителем образовательной программы.

Оценка за устную защиту Project Proposal выставляется по формуле:

$$O_{\text{дисциплине}} = 0,3 * O_{\text{за текст}} + 0,4 * O_{\text{за защиту от ДИЯ}} + 0,3 * O_{\text{за защиту от выпускающей кафедры}}$$

где $O_{\text{за текст}}$ – оценка за письменный текст Project Proposal;

$O_{\text{за защиту от ДИЯ}}$ – оценка за защиту от департамента иностранных языков;

О за защиту от выпускающей кафедры – оценка за защиту от выпускающей кафедры.

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. Способ округления – арифметический.

Критерии оценивания.

Письменный текст Project Proposal оценивается по 4 критериям:

- выполнение коммуникативной задачи – максимум 3 балла;
- организация текста – максимум 2 балла;
- языковое оформление – максимум 3 балла;
- техническое оформление – максимум 2 балла.

В итоге оценки по каждому критерию суммируются. Максимальная возможная сумма баллов – 10. Критерии оценивания письменного текста Project Proposal приведены в таблице 1.

Оценка за защиту от департамента иностранных языков состоит из двух частей. Оценка в формулу ставится как среднее арифметическое между двумя частями.

1) Защита Project Proposal оценивается по 4 критериям:

- - коммуникативная задача - максимум 3 балла;
- - логичность - максимум 2 балла;
- - языковое оформление - максимум 3 балла;
- - выразительность речи - максимум 2 балла.

В итоге оценки по каждому критерию суммируются. Максимальная возможная сумма баллов – 10. Критерии оценки защиты для преподавателей департамента иностранных языков приведены в Таблице 4.

2) Ответы на вопросы для Project Proposal оцениваются по 3 критериям:

- - коммуникативная задача - максимум 4 балла;
- - организация, языковое оформление - максимум 4 балла;
- - выразительность речи - максимум 2 балла.

В итоге оценки по каждому критерию суммируются. Максимальная возможная сумма баллов – 10.

Критерии оценки защиты для преподавателей департамента иностранных языков приведены в таблицах 2 и 3.

Критерии оценки для преподавателей кафедры информационных технологий в бизнесе приведены в таблице 4. Для оценивания смысловой составляющей выделено 5 критериев. Максимальная оценка по каждому критерию составляет 2 балла, максимальная оценка за ответ – 10 баллов.

Таблица 1. Критерии оценивания письменного текста Project Proposal

	3	2	1	0
Выполнение коммуникативной задачи (содержание, форма, стиливое оформление)	Работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к исследовательским проектам (Project Proposal). Понятно, чем вызвана актуальность исследования, чему оно будет посвящено, как будет проводиться, какие результаты предполагается получить. Соблюдается научный стиль изложения	Работа в целом отвечает требованиям, предъявляемым к исследовательским проектам. В целом понятно, чему будет посвящено исследование/проект, как оно будет проводиться и какие результаты предполагается получить. В основном соблюдается научный стиль изложения	Работа частично отвечает требованиям, предъявляемым к исследовательским проектам. Не всегда понятно, чему будет посвящено предстоящее исследование/проект, как оно будет проводиться, и какие результаты предполагается получить. Имеют место частые стилистические нарушения.	Работа не отвечает требованиям, предъявляемым к исследовательским проектам. Не понятно, чему будет посвящено предстоящее исследование/проект, как оно будет проводиться и какие результаты предполагается получить. Не соблюдается научный стиль в изложении.
Организация текста (логика и структура)		Структура работы полностью соответствует требованиям, указанным в Приложении 2.	Имеются отдельные отклонения от плана в структуре исследовательского проекта. Имеют место отдельные недостатки при использовании средств логической связи. Не всегда прослеживается четкая взаимосвязь «цель-методы-результат». Деление на абзацы не	Рекомендуемая структура исследовательского проекта не соблюдается. Отсутствует логика в изложении, имеются множественные ошибки в

		Студент использует языковые средства, обеспечивающие композиционную стройность и связность текста. Прослеживается четкая взаимосвязь «цель-методы-результат». Текст логично разделен на абзацы.	всегда логично.	использовании средств логической связи. Деление на абзацы нелогично/отсутствует.
Языковое оформление (лексика, грамматика, орфография и пунктуация)	Богатое лексико-грамматическое оформление исследовательского проекта полностью соответствует поставленной задаче. Соблюдаются нормы орфографии и пунктуации. Допускаются лишь отдельные опечатки, не влекущие за собой нарушение лексико-грамматической и	Студент демонстрирует достаточно высокий уровень владения языковыми средствами; в тексте встречаются единичные лексико-грамматические ошибки, не искажающие смысл высказывания.	Лексико-грамматический запас ограничен и не позволяет в полной мере решить поставленную задачу; имеются многочисленные нарушения в использовании лексики и грамматики, профессиональной терминологии. Орфографические и пунктуационные ошибки затрудняют понимание текста.	Имеют место многочисленные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, затрудняющие понимание текста. Много грубых ошибок в использовании профессиональной терминологии.

	смысловой целостности текста. Термины используются корректно.	Профессиональная терминология в целом используется корректно, но могут быть единичные случаи подмены терминов. В целом соблюдаются нормы орфографии и пунктуации.		
Техническое оформление текста проекта		Техническое оформление работы полностью соответствует требованиям, указанным в п. 9.2.	Имеют место немногочисленные отклонения (не более 3) от предъявляемых требований к оформлению исследовательского проекта на английском языке.	Имеют место многочисленные отклонения (более 3) от предъявляемых требований к оформлению исследовательского проекта на английском языке.

Таблица 2. Шкала оценивания презентации (подготовленной монологической речи)

Балл	Коммуникативная задача	Логичность	Языковое оформление	Выразительность речи
3	Содержание, структура и стиль устного монологического высказывания полностью соответствуют коммуникативной задаче – презентации исследовательского проекта. Студент демонстрирует полное понимание материала исследования. Соблюдаются нормы этикета и культуры речи, принятые в академической среде и уместные в ходе презентации научного исследования. Слайды логичны, легко воспринимаются и грамотно составлены (полностью отражают основное содержание, логику исследования, не перегружены информацией, соответствуют жанру академической презентации), не содержат фактических ошибок.		Студент использует разнообразные лексико-грамматические средства, а также речевые клише в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Соблюдаются нормы произношения. Допускаются лишь отдельные оговорки, не влекущие за собой нарушение лексико-грамматической и смысловой целостности материала. Термины используются корректно. Слайды не содержат языковых ошибок.	
2	Имеют место отдельные недочеты в раскрытии содержания подготовленного исследовательского проекта, в отражении структуры работы, хода исследования. Студент демонстрирует достаточно полное знание и понимание материала. Наблюдаются незначительные отклонения от научного стиля и норм этикета, принятых в академической	Все части презентации логично взаимосвязаны, прослеживается четкая взаимосвязь между устным текстом и содержанием слайдов, хорошо используются средства логической связи, благодаря чему аудитория легко воспринимает информацию. Время удачно сбалансированно	Лексико-грамматическое наполнение соответствует коммуникативной задаче, присутствуют отдельные ошибки в употреблении лексических единиц и грамматических структур, фонетические и фонологические неточности, но они не препятствуют пониманию речи. Используются речевые клише. Термины	Речь беглая и связная, эффективно используются различные средства выразительности, в том числе паузы, громкость, жесты, визуальный контакт с аудиторией и т.д.

	среде. Слайды достаточно логичны, корректно составлены, есть отдельные недочеты в плане визуализации текста (выбор цвета фона, шрифтов и т.д.)	для представления каждой части презентации.	используются, как правило, корректно. На слайдах есть 1-3 орфографические ошибки и 1-2 лексические и грамматические ошибки.	
1	Структура монологического высказывания не отражает ход исследования, а содержание не свидетельствует о достижении его основной цели и задач. Студент демонстрирует слабое владение материалом. Имеют место частые отклонения от научного стиля и норм этикета, принятых в академической среде. Слайды нелогичны, перегружены текстом или недостаточно информативны, не соответствуют жанру академической презентации.	Есть нарушения в логике презентации, соотнесении текста устной презентации и текста слайдов, что заставляет аудиторию испытывать трудности при восприятии информации. Распределение времени презентации недостаточно сбалансировано.	Лексико-грамматическое наполнение не всегда соответствует коммуникативной задаче; речевые клише практически полностью отсутствуют; отдельные ошибки в произношении, употреблении лексики и грамматических структур иногда затрудняют понимание речи. Присутствует некорректное использования терминов (не более 3 случаев). Слайды содержат ошибки (более 3 орфографических и более 2 лексических и грамматических).	Речь недостаточно беглая и связная. Имеются отдельные случаи неверного интонационного оформления предложений и фраз, расстановки пауз, употребления смыслового и фразового ударения. Речь недостаточно эмоциональна и выразительна.
0	Содержание, структура и стиль устного монологического высказывания не соответствуют коммуникативной задаче – презентации исследовательского проекта. Студент демонстрирует незнание и непонимание материала. Не соблюдаются нормы этикета и культуры речи, принятые в академической среде и уместные в ходе презентации научного	Презентация построена нелогично, непонятна аудитории. Устный текст презентации и текст слайдов полностью дублируются, либо имеют мало общего. Время не рассчитано на все части презентации (например, прозвучало только введение).	Многочисленные лексико-грамматические и произносительные ошибки препятствуют пониманию высказывания. Речевые клише отсутствуют, либо используются некорректно. Более 3 случаев некорректного использования терминов. Слайды содержат большое количество языковых ошибок.	Речь замедленная, монотонная и невыразительная. Нет контакта с аудиторией.

	исследования. Имеют место случаи считывания материала с письменных носителей. Слайды нелогичны и некорректны или не представлены вовсе.			
--	---	--	--	--

Таблица 3. Шкала оценивания ответов на вопросы (дискуссия/ неподготовленная диалогическая речь)

Балл	Коммуникативная задача	Языковое оформление	Выразительность речи
4	Свободное участие в дискуссии, быстрая и чёткая реакция на вопрос, формулирование исчерпывающих и аргументированных ответов на поставленные вопросы. При необходимости эффективное применение компенсаторных тактик и стратегий (перефраз, переспрос, и др.). Соблюдение норм этикета и культуры речи, принятых в академической среде и уместных в ходе обсуждения, дискуссии.	Богатство лексико-грамматических средств обеспечивает свободное участие в дискуссии. Соблюдаются нормы произношения. Допускаются лишь отдельные оговорки, не влекущие за собой нарушение лексико-грамматической и смысловой целостности высказывания.	
3	Достаточно быстрая и чёткая реакция на вопрос. Умение спонтанно и бегло формулировать полные и достаточно аргументированные ответы на поставленные вопросы. Использование отдельных компенсаторных тактик и стратегий. В основном соблюдаются нормы этикета и культуры речи, принятые в академической среде и уместные в ходе обсуждения, дискуссии.	Использование лексико-грамматических средств соответствует поставленной задаче. В целом соблюдаются нормы произношения, допускаются отдельные ошибки, не влекущие за собой нарушение лексико-грамматической и смысловой целостности высказываний.	
2	Понимание сути поставленных вопросов, умение формулировать ответы, но без достаточного обоснования. Недостаточно умелое применение компенсаторных тактик и стратегий. Частичное соблюдение норм этикета и культуры речи, принятых в академической среде и уместных в ходе обсуждения, дискуссии.	Спектр лексико-грамматических средств ограничен, но в целом соответствует поставленной задаче. Отмечаются отдельные отступления от норм произношения. Встречаются ошибки, которые затрудняют понимание высказываний.	Речь эмоциональна, выразительна. Темп речи соответствует норме. Используются разнообразные средства взаимодействия.
1	Трудности в понимании сути поставленных вопросов. Студент может ответить только на элементарные вопросы, при этом его ответы неполные, недостаточно аргументированные. Потенциал компенсаторных тактик и стратегий применяются малоэффективно. Имеются отдельные нарушения в использовании норм этикета и культуры речи, принятых в академической среде.	Запас лексико-грамматических средств ограничен. Многочисленные ошибки в произношении, употреблении лексико-грамматических структур, многие из которых препятствуют пониманию высказываний.	Речь недостаточно беглая и выразительная.

0	Непонимание сути поставленных вопросов. Ответы не соответствуют содержанию вопросов. Отсутствие навыков применения компенсаторных тактик и стратегий. Незнание норм этикета и культуры речи, характерных для академической среды.	Запас лексико-грамматических средств не позволяет решать поставленные задачи.	Речь замедленная, монотонная, невыразительна.
---	---	---	---

Таблица 4. Критерии оценки защиты для преподавателей выпускающей кафедры (кафедра информационных технологий в бизнесе)

Критерий	2	1	0
Введение	В работе представлено обоснование актуальности, цель и задачи исследования соответствуют поставленной проблеме, описана практическая значимость/научная новизна исследования	Не в полной мере обоснована актуальность работы, представлено не полное описание задач исследования, отсутствует значимость и/или новизна исследования	В работе не обоснована актуальность исследования, цель работы не соответствует поставленной проблеме, не описаны задачи, которые нужно выполнить для достижения цели, отсутствует значимость и/или новизна исследования
Литературный обзор	В работе проанализированы 10-15 источников, 10 из которых на английском языке	В работе проанализированы не менее 10 источников, 8 из которых на английском языке	В работе проанализированы менее 10 источников
Методы	Описанные методы соответствуют целям и задачам работы, приведено обоснование выбранных методов, есть сравнение с другими возможными вариантами решения задачи	В работе представлено неполное описание выбранных методов, отсутствует обоснование, т.е. сравнение с другими возможными способами решения задачи	Отсутствует описание выбранных методов решения задачи.
Предполагаемые результаты	В работе представлено полное описание предполагаемых результатов, которые соответствуют поставленным задачам и выбранным методам.	В работе представлено неполное описание предполагаемых результатов или результаты не соответствуют поставленным задачам.	Отсутствует описание предполагаемых результатов исследования.
Заключение	Сформулирован вывод о проделанной работе по Project Proposal, описаны итоги выполненной работы по Project Proposal	Сформулирован вывод о проделанной работе, но в нем не в полной мере описаны итоги выполненной студентом работы по Project Proposal.	Отсутствует описание выводов по исследованию.

Итоговая оценка по результатам защиты Project Proposal по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания проставляется в протокол заседания комиссии, в которых расписываются члены комиссии.

Студенты, не выбравшие факультатив «Академическое письмо на английском языке», обязаны сдать текст Project Proposal менеджеру образовательной программы не позднее, чем за четыре недели до начала сессии третьего модуля. Преподаватели департамента иностранных языков проводят оценку текста работы и проверку работы на плагиат. Проверка осуществляется в соответствии с «Регламентом организации проверки письменных учебных работ студентов на плагиат», введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.05.2016 № 6.18.1-01/1905-11. Условием допуска к данному экзамену (или его пересдаче) является успешная проверка текста Project Proposal на плагиат не позднее, чем за три дня до даты «Защиты концепции ВКР (на английском языке)» или пересдачи данной дисциплины.

Приложение 1. Образец оформления титульного листа ВКР

Пермский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет социально-экономических и компьютерных наук

Фамилия Имя Отчество студента

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВКР

Выпускная квалификационная работа

студента образовательной программы «Разработка информационных систем в
бизнесе»

по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия /

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика

Рецензент
ученая степень, ученое звание,
должность⁶

Руководитель
ученая степень, ученое
звание, должность

И.О. Фамилия

Пермь, 20__ год

⁶ При наличии рецензента

Приложение 2. Образец заявления на утверждение темы ВКР

И.о. академического руководителя
образовательной программы
«Разработка информационных систем в
бизнесе» И.О. Фамилия

(ФИО студента полностью в родительном падеже)

студента 4 курса

факультета социально-экономических и
компьютерных наук

группы № _____

образовательной программы
«Разработка информационных систем в
бизнесе»,

направления подготовки

09.03.04 Программная инженерия/38.03.05

«Бизнес-информатика»

очной формы обучения НИУ ВШЭ – Пермь

Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы

(название темы выпускной квалификационной работы на русском языке печатными буквами)

(название темы выпускной квалификационной работы на английском языке печатными буквами)

« » 20__ г. _____
(подпись студента(-ки)) (расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

Согласие руководителя

(подпись)

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

« » 20__ года

Приложение 3. Образец заявления на изменение темы ВКР

И.о. академического руководителя
образовательной программы
«Разработка информационных систем в
бизнесе» И.О. Фамилия

(ФИО студента полностью в родительном падеже)

студента _____ курса

факультета социально-экономических и
компьютерных наук

группы № _____

образовательной программы

«Разработка информационных систем для
бизнеса»,

направления подготовки

09.03.04 Программная инженерия/

направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-
информатика»

очной формы обучения НИУ ВШЭ – Пермь

Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу изменить тему выпускной квалификационной работы с

(название темы выпускной квалификационной работы на русском языке печатными буквами)

на

(название темы выпускной квалификационной работы на русском языке печатными буквами)

(название темы выпускной квалификационной работы на английском языке печатными буквами)

« »

20__ г.

(подпись студента(-ки))

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

Согласие руководителя

(подпись)

(расшифровка подписи: инициалы и фамилия)

« »

20__ года

Приложение 4. Форма отзыва руководителя на ВКР

Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет социально-экономических и компьютерных наук
Кафедра информационных технологий в бизнесе

Отзыв руководителя на ВКР

Студента(-тки) _____,
__ курса образовательной программы «Разработка информационных систем для
бизнеса» факультета социально-экономических и компьютерных наук на тему
« _____ »

№ п/п	Критерии оценки	Оценка руководителя
1.	Качество представленной работы	
2.	Полнота решения поставленных в рамках работы задач	
3.	Регулярность и своевременность выполнения задач работы	
4.	Степень соответствия представленной работы требованиям, предъявляемым к ВКР	
5.	Степень сформированности у студента универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ОС НИУ ВШЭ	
	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА по ВКР	

Комментарии к оценкам:

Руководитель,
ученая степень, звание,
должность

И.О. Фамилия

Дата

Приложение 5. Форма Рецензии на ВКР

Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет социально-экономических и компьютерных наук

Рецензия на выпускную квалификационную работу бакалавра

Студента(-тки) _____,
4 курса образовательной программы «Разработка информационных систем для бизнеса» факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики на тему:
« _____ »
_____»

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, полноты исследования предметной области, анализа состояния исследований в ней, самостоятельности подхода к раскрытию темы (наличия собственной точки зрения автора), умения пользоваться современными методами сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости.

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы.

В заключение рецензент дает характеристику общего уровня выпускной квалификационной работы, её соответствия квалификационным требованиям и оценивает ее, после чего подписывает рецензию.

Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста.

Рецензент

ученая степень, звание,
должность

И.О. Фамилия

Дата

Приложение 6. Задание на выполнение ВКР

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР

студента 4 курса очной формы обучения

(фамилия, имя, отчество при наличии)

образовательной
программы

Разработка информационных систем для
бизнеса

(наименование образовательной программы)

уровня

бакалавриат

по направлению/
специальности

09.03.04 Программная инженерия /38.03.05
«Бизнес-информатика»

(код и название направления/
специальности)

факультета

Социально-экономических и компьютерных наук

Тип практики

Выпускная квалификационная работа

(наименование ЭПП)

Срок прохождения ЭПП

с _____ . _____ .202__

по _____ . _____ .202__

Тема (наименование) ВКР	<i>Тема ВКР на русском и английском языках</i>
Трудоемкость (количество кредитов) по ВКР	<i>Указать максимальное количество кредитов, которые может получить студент за ЭПП</i>
Цель ВКР	

Задачи ВКР	<i>Краткое описание работ по проф. ВКР</i>
Требования к результату ВКР	<i>Точно описать результат, который будет подлежать оценке</i>
Формат отчетности	<i>Итоговый текст ВКР</i>
Необходимость / возможность публичного представления результата	<i>Защита и презентация</i>
Требования к исполнителю ВКР	<i>Базовые знания и компетенции (пререквизиты), которыми должен обладать студент (своим согласием студент подтверждает, что имеет необходимые навыки для выполнения работы)</i>

Приложение 7. График реализации ВКР

График реализации ВКР

Этап реализации ЭПП	Документ	Срок сдачи
1. Подписание задания	Подписанное студентом задание (Приложение 7)	дд.мм.гггг
2. Промежуточный результат	Заполняется руководителем ЭПП в соответствии и графиком выполнения и защиты ВКР (Приложение 9)	дд.мм.гггг
3. Итоговый отчет	Итоговый текст ВКР	дд.мм.гггг

Руководитель ВКР от НИУ ВШЭ:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Задание принято к исполнению

____.____.202__

Студент

_____	_____
(подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение 8. Образец оформления титульного листа для
Project Proposal

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS

FACULTY
EDUCATIONAL PROGRAMME

PROJECT PROPOSAL

TOPIC TOPIC TOPIC TOPIC TOPIC

Author's name surname, group

Supervisor: position, academic degree, name surname

CITY

year

Приложение 9. График выполнения и защиты ВКР

№п/п	Сроки выбора, согласования тем ВКР	Сроки
1	Предложение тем ВКР в ЭИОС	До 15 октября
2	Выбор студентами тем ВКР и согласование выбора со стороны академического руководителя (осуществляется через ЭИОС)	До 20 ноября
3	Закрепление тем выпускных квалификационных работ приказом	До 15 декабря
Этапы подготовки выпускной квалификационной работы		
1 этап	Подготовка проекта ВКР	Не позднее 25 декабря
2 этап	Предъявление первого варианта ВКР в электронном виде посредством корпоративной электронной почты	Не позднее одного календарного месяца до запланированной даты защиты ВКР
3 этап	Доработка текста ВКР, подготовка итогового варианта ВКР и предоставление его руководителю в электронном виде посредством корпоративной электронной почты	Не позднее двух календарных недель до запланированной даты защиты ВКР
4 этап	Загрузка итогового варианта ВКР в систему «Антиплагиат» в специальном модуле ЭИОС	В срок, установленный приказом о проведении ГИА, но не позднее, чем за 10 дней до защиты
5 этап	Предоставление руководителем отзыва на ВКР	В течение календарной недели после получения итогового варианта ВКР
6 этап	Рецензирование ВКР	Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР
7 этап	Защита ВКР	Сроки определяются учебным планом и графиком ГИА в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ, но не позднее 30 июня текущего учебного года График утверждается приказом за 30 дней до защиты ВКР и публикуется на странице образовательной программы

Приложение 10. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции
Универсальные компетенции	
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8	Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
ОПК-2	Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-4	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-5	Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6	Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов;
ОПК-7	Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой;
ОПК-8	Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
Профессиональные компетенции специализации «Разработка программных систем», направление 09.03.04 «Программная инженерия»	
ПК-2	Владение методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль версий
ПК-3	Способность оформления методических материалов и пособий по применению программных систем
ПК-5	Способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
ПК-6	Владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения

ПК-7	Способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения
ПК-8	Способность создавать программные интерфейсы
ПК-9	Владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных
ПК-10	Владение навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения
ПК-11	Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества
ПК-12	Владение стандартами и моделями жизненного цикла
ПК-16	Способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры, информационные системы, ИТ-сервисы и ИТ-продукты
ПК-18	Способен программировать на языках высокого уровня, в том числе, ориентированных на работу с большими данными
Профессиональные компетенции специализации «Аналитика в ИТ», направление 38.03.05 «Бизнес-информатика»	
ПК-1	Способен применять методы контроля проекта и осуществлять контроль версий
ПК-3	Способен оформлять методические материалы и пособия по применению программных систем
ПК-4	Способен применять и использовать методы и инструментальные средства исследования объектов профессиональной деятельности
ПК-5	Способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
ПК-10	Способен использовать различные технологии разработки программного обеспечения
ПК-11	Способен применять концепции и атрибуты качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества
ПК-12	Способен применять стандарты и модели жизненного цикла программных и информационных систем
ПК-13	Способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем, информационно-коммуникационных технологий, информационных продуктов и услуг
ПК-14	Способен проектировать архитектуру предприятия, разрабатывать и внедрять ее компоненты
ПК-15	Способен формулировать задачи для заказчиков и разрабатывать решения по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
ПК-16	Способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры, информационные системы, ИТ-сервисы и ИТ-продукты
ПК-17	Способен разрабатывать и применять модели, методы и программные средства анализа данных с учетом их интеграции в архитектуру организации
ПК-18	Способен программировать на языках высокого уровня, в том числе, ориентированных на работу с большими данными
ПК-19	Способен организовать управление проектно-внедренческими группами
Профессиональные компетенции специализации «Управление жизненным циклом программных систем» направление 09.03.04 «Программная инженерия», направление 38.03.05 «Бизнес-информатика»	
ПК-1	Способен применять современные концепции и модели менеджмента в управлении проектами
ПК-2	Способен применять методы контроля проекта и осуществлять контроль версий
ПК-3	Способен оформлять методические материалы и пособия по применению программных систем
ПК-4	Способен применять и использовать методы и инструментальные средства исследования объектов профессиональной деятельности
ПК-5	Способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по

	результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
ПК-6	Способен моделировать, анализировать и использовать формальные методы конструирования программного обеспечения
ПК-7	Способен оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения
ПК-8	Способен создавать программные интерфейсы
ПК-9	Способен использовать операционные системы, сетевые технологии, средства разработки программного интерфейса, применять языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами данных
ПК-10	Способен использовать различные технологии разработки программного обеспечения
ПК-11	Способен применять концепции и атрибуты качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества
ПК-12	Способен применять стандарты и модели жизненного цикла программных и информационных систем
ПК-13	Способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем, информационно-коммуникационных технологий, информационных продуктов и услуг
ПК-14	Способен проектировать архитектуру предприятия, разрабатывать и внедрять ее компоненты
ПК-15	Способен формулировать задачи для заказчиков и разрабатывать решения по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
ПК-16	Способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры, информационные системы, ИТ-сервисы и ИТ-продукты
ПК-17	Способен разрабатывать и применять модели, методы и программные средства анализа данных с учетом их интеграции в архитектуру организации
ПК-18	Способен программировать на языках высокого уровня, в том числе, ориентированных на работу с большими данными
ПК-19	Способен организовать управление проектно-внедренческими группами